PROPOSISI LOGIS DAN OPERASI LOGIKA

Mata Kuliah: Matematika Diskrit

Created By : Dr. tb. Sofwan Hadi

Tujuan Pembelajaran

Menjelaskan pengertian proposisi logis.

Membedakan proposisi dan bukan proposisi.

Menentukan nilai kebenaran proposisi.

Menjelaskan dan menggunakan operasi logika.

Membuat dan menganalisis tabel kebenaran.

Mengenali tautologi, kontradiksi, dan kontingensi.

Menerapkan logika dalam matematika dan informatika.

1. Pengertian Logika

Logika adalah ilmu yang mempelajari prinsip penalaran yang benar.

Dalam matematika, logika digunakan untuk menentukan kebenaran pernyataan, menyusun argumen, dan membuktikan teorema.

Penerapan: matematika diskrit, pemrograman, algoritma, basis data, dan kecerdasan buatan.

2. Proposisi Logis

Proposisi adalah kalimat deklaratif yang mempunyai tepat satu nilai kebenaran: Benar (True) atau Salah (False).

Proposisi dilambangkan dengan p, q, r, dan seterusnya.

Contoh: p: 2 + 3 = 5 $\longrightarrow$ Benar.

Contoh: q: 7 adalah bilangan genap $\longrightarrow$ Salah.

3. Ciri-Ciri Proposisi

Berupa kalimat deklaratif.

Dapat ditentukan benar atau salah.

Memiliki tepat satu nilai kebenaran.

Contoh: '10 adalah bilangan genap' → proposisi.

Kalimat tanya, perintah, seruan, dan kalimat terbuka bukan proposisi.

6. Proposisi Tunggal

Proposisi tunggal adalah proposisi yang tidak dapat diuraikan menjadi proposisi yang lebih sederhana.

Contoh:

$$p : 5 > 3$$

$$q : 7 \text{ adalah bilangan prima}$$

---

7. Proposisi Majemuk

Proposisi majemuk adalah proposisi yang dibentuk dari dua atau lebih proposisi tunggal menggunakan **operator logika**.

Misalnya:

$$p : 5 > 3$$

$$q : 5 < 10$$

Maka:

> 5 > 3 dan 5 < 10.

dapat ditulis:

$$p \wedge q$$

9. Negasi

Negasi merupakan kebalikan nilai kebenaran suatu proposisi.

Simbol:

$$\neg p$$

Dibaca:

> tidak p

atau

> bukan p.

Tabel Kebenaran

p	$\neg p$
T	F
F	T

Contoh

$$p : 7 \text{ adalah bilangan ganjil}$$

Maka:

$$\neg p : 7 \text{ bukan bilangan ganjil}$$

10. Konjungsi

Konjungsi merupakan operasi logika **"dan"**.

Simbol:

$$p \wedge q$$

Dibaca:

> p dan q.

Konjungsi bernilai benar **hanya jika kedua proposisinya benar**.

Tabel Kebenaran

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Contoh

Misalkan:

$$p : 5 > 3$$

$$q : 8 > 6$$

Maka:

$$p \wedge q$$

berarti:

> 5 > 3 dan 8 > 6.

Keduanya benar, sehingga:

$$p \wedge q = T$$

---

11. Disjungsi

Disjungsi merupakan operasi logika "**atau**".

Simbol:

$$p \vee q$$

Dibaca:

> p atau q.

Disjungsi bernilai salah hanya jika **kedua proposisi salah**.

Tabel Kebenaran

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Contoh

$$p : 4 \text{ adalah bilangan genap}$$

$$q : 5 \text{ adalah bilangan genap}$$

Maka:

$$p \vee q$$

bernilai benar karena p benar.

12. Implikasi

Implikasi berbentuk:

$$p \to q$$

Dibaca:

> Jika p, maka q.

p disebut **anteseden** dan q disebut **konsekuen**.

Tabel Kebenaran

p	q	$p \to q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Implikasi hanya bernilai **salah** ketika:

$$p = T, \quad q = F$$

Contoh Implikasi

$$p : n \text{ habis dibagi } 4$$

$$q : n \text{ habis dibagi } 2$$

Maka:

$$p \to q$$

berarti:

> Jika n habis dibagi 4, maka n habis dibagi 2.

Pernyataan tersebut benar.

13. Biimplikasi

Biimplikasi berbentuk:

$$p \leftrightarrow q$$

Dibaca:

> p jika dan hanya jika q.

Biimplikasi bernilai benar apabila p dan q memiliki **nilai kebenaran yang sama**.

Tabel Kebenaran

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

14. Contoh Biimplikasi

Pernyataan:

> Suatu bilangan n genap jika dan hanya jika n habis dibagi 2.

Dapat ditulis:

$$n \text{ genap} \leftrightarrow n \text{ habis dibagi } 2$$

Artinya berlaku dua arah:

$$p \rightarrow q$$

dan

$$q \rightarrow p$$

15. Ringkasan Operasi Logika

Operasi	Simbol	Dibaca
Negasi	$\neg p$	tidak/bukan p
Konjungsi	$p \wedge q$	p dan q
Disjungsi	$p \vee q$	p atau q
Implikasi	$p \rightarrow q$	jika p, maka q
Biimplikasi	$p \leftrightarrow q$	p jika dan hanya jika q

16. Tabel Kebenaran Gabungan

Perhatikan:

$$\neg p \vee q$$

Tabel kebenarannya:

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$
T	T	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

21. Latihan Mahasiswa

1. Tentukan mana yang merupakan proposisi.
2. Buat tabel kebenaran $p \wedge q$ dan $p \vee q$.
3. Buat tabel kebenaran $(p \wedge q) \rightarrow p$.
4. Buktikan $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$.
5. Gunakan hukum De Morgan untuk menyederhanakan $\neg(p \vee q)$.

Latihan 1

Tentukan mana yang merupakan proposisi.

1. $3 + 7 = 10$
2. Tolong buka buku halaman 20!
3. $10 > 15$
4. Apakah Anda mahasiswa?
5. $x^2 + 1 = 0$

Latihan 2

Misalkan:

$$p : 8 > 5$$

$$q : 10 < 7$$

Tentukan nilai kebenaran:

1. $\neg p$
2. $\neg q$
3. $p \wedge q$
4. $p \vee q$
5. $p \rightarrow q$
6. $p \leftrightarrow q$

Kesimpulan

Proposisi memiliki tepat satu nilai kebenaran.

Operasi utama: negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi.

Tabel kebenaran digunakan untuk menganalisis proposisi majemuk.

Tautologi selalu benar, kontradiksi selalu salah, dan kontingensi bergantung pada kondisi.

Logika menjadi dasar pembuktian matematika dan pemrograman.